PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

TP 1 · Mesurer un débit

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Robinet de l'évier, récipient gradué et chronomètre ; balance pour le débit en masse.	Éprouvette ou verre doseur de 1 L, chronomètre, balance au gramme.	prêt

Mise en œuvre · TP 1

AVANT LA SÉANCE

1. Préparer une balance tarée avec le récipient vide.

PENDANT LA SÉANCE

1. Ouvrir le robinet, attendre que le filet soit régulier, puis glisser le récipient et lancer le chronomètre en même temps.
2. Ne plus toucher au robinet entre les trois essais. Calculer la moyenne.

CE QUI PEUT RATER

Le récipient se lit posé à plat, l'œil à la hauteur du trait.

TP 2 · Débit et vitesse dans un tuyau

Version	Principe	Matériel et liens d'achat	Coût
—	Deux morceaux de tuyau transparent emboîtés sur le robinet : 1 m de tuyau de 10 mm, terminé par 20 cm de tuyau de 6 mm. On mesure le débit à la sortie et les diamètres au pied à coulisse ; on calcule la vitesse dans chaque tuyau.	1 m de tuyau cristal 10 mm intérieur, au mètre (Mon camping-car) (1,29 € le mètre), 20 cm de tuyau cristal Tricoflex 6/9 mm, 50 m (RS), un collier de serrage, pied à coulisse de l'atelier, récipient gradué, chronomètre.	≈ 3 €

Mise en œuvre · TP 2

CONSTRUIRE LE DISPOSITIF

1. Enfiler le tuyau de 10 mm sur le robinet de l'évier et le serrer avec un collier.
2. Enfoncer 3 cm du tuyau de 6 mm (diamètre extérieur 9 mm) dans la sortie du tuyau de 10 mm : il tient serré sans colle.

AVANT LA SÉANCE

1. Faire mesurer aux élèves le diamètre intérieur de chaque tuyau au pied à coulisse (becs d'intérieur) sur une chute du même tuyau.

PROF

Préparer et mettre en œuvre les TP

Versions possibles selon le matériel, puis mise en œuvre de chaque TP. Prix TTC et stocks vérifiés le 30 octobre 2026 (≈ : estimation).

FICHE PROFESSEUR

PENDANT LA SÉANCE

1. Ouvrir peu le robinet : il faut au moins 20 s pour remplir 500 mL, sinon la mesure de durée est imprécise.
2. Faire observer le jet avec et sans le bout de 6 mm : il sort plus vite par le tuyau étroit.

CE QUI PEUT RATER

Si le tuyau de 6 mm saute, le robinet est trop ouvert.

CONSEIL

Chaque TP contient un « Exemple de mesures » : si une mesure échoue, les élèves exploitent ces valeurs et la séance continue.